



الإحصاء والاحتمالات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 4, 8, 6, 10, 7.
- 2 أوجد وسيط الأعداد 3, 9, 5, 1, 7.
- 3 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 4, 6, 8, 4, 2.
- 4 مجموعة بيانات قيمها 8, 12, 10, 15, 10, 14, 11. أوجد الوسط والوسيط والمنوال.

المدى والأرباعيات

- 5 أوجد مدى الأعداد 5, 12, 8, 20, 3.
- 6 لمجموعة البيانات 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12، أوجد Q_1 و Q_3 .
- 7 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

التباين والانحراف المعياري

- 8 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$.
- 9 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.
- 10 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.

جداول التكرار

- 11 جدول تكراري يبين القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.
- 12 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.
- 13 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.

الاحتمال الأساسي

- 14 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.
- 15 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.
- 16 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.
- 17 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.

الحدث المتمم والأحداث المتنافية

- 18 إذا كان $P(A) = 0.35$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .
- 19 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟
- 20 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.25$ ، و A و B متنافيان، أوجد احتمال وقوع A أو B .

الأحداث المستقلة

- 21 حدثان مستقلان $P(A) = 0.6$ و $P(B) = 0.5$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.
- 22 تُرمى عملة عادلة مرتين. أوجد احتمال أن تكون النتيجة الأولى صورة والثانية كتابة.
- 23 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق، ثم تُعاد، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد احتمال أن تكون الورقتان كلتاهما ملكاً.

الاحتمال الشرطي

- 24 احتمال دراسة الفيزياء والرياضيات معاً. أوجد $P(F | M)$ ، احتمال دراسة الفيزياء بشرط دراسة الرياضيات. في فصل دراسي، $P(M) = 0.7$ احتمال دراسة الرياضيات و $P(F \cap M) = 0.4$
- 25 6 حمراء و4 زرقاء. تُسحب كرتان دون إعادة. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية زرقاء، بشرط أن كانت الأولى زرقاء. صندوق به 10 كرات:
- 26 بما أن $P(A) = 0.5$ ، $P(B) = 0.3$ ، $P(A \cap B) = 0.15$ ، أوجد $P(A | B)$.

العد: التباديل والتوافيق

27 بكم طريقة يمكن ترتيب 4 كتب على رف؟

28 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 3 أشخاص من بين 8 أشخاص دون اعتبار الترتيب؟

29 رمز يستخدم 3 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، مع اعتبار الترتيب. كم عدد الرموز الممكنة؟

الملخص الخماسي للبيانات

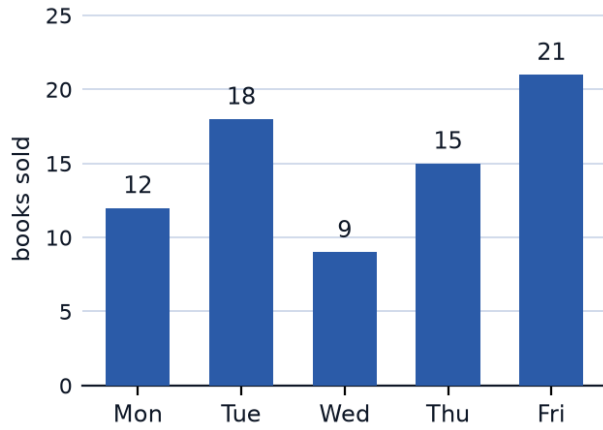
30 لمجموعة البيانات 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30، أوجد الملخص الخماسي الأصغر، Q_1 ، الوسيط، Q_3 ، الأكبر.

31 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

32 حدود القيم الشاذة هي $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و $Q_3 + 1.5 \times IQR$. أوجد كلا الحدين لنفس مجموعة البيانات.

قراءة البيانات من رسم بياني شريطي

33 الرسم البياني الشريطي يمثل عدد الكتب المباعة يومياً في مكتبة خلال خمسة أيام.



أ أوجد إجمالي عدد الكتب المباعة خلال الأيام الخمسة.

ب أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يومياً.

مسائل لفظية: الإحصاء والاحتمالات في سياقات تطبيقية

34 من جزأين. استطلاع لـ 200 طالب أظهر أن 120 يحبون الرياضيات و90 يحبون العلوم، بينما 50 يحبون كلا المادتين. هذا السؤال يتكون

احتمال أن يحب طالب تم اختياره عشوائياً الرياضيات أو العلوم، باستخدام $P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S)$.
أ أوجد

ب أوجد احتمال ألا يحب الطالب أيّاً من المادتين.

35 مفتش ضبط جودة أن 2% من منتجات خط الإنتاج معيبة. تُختبر عينة عشوائية من 3 قطع، وتحدث العيوب باستقلالية. هذا السؤال يتكون من جزأين. يجد

أ أوجد احتمال أن تكون القطع الثلاث جميعها معيبة.

ب أوجد احتمال ألا تكون أي من القطع الثلاث معيبة.